

Autour de la compacité

En utilisant la compacité, on montre diverses propriétés des espaces métriques et des espaces vectoriels normés, notamment de dimension finie.

PROPOSITION 1

Soient (E, d_E) , (F, d_F) deux espaces métriques et $f : E \rightarrow F$ continue. Si E est compact, alors $f(E)$ est compact dans F .

Démonstration. Soit (y_n) une suite d'éléments de $f(E)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n \in E$ tel que $y_n = f(x_n)$. E est compact, donc il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$ où $x \in E$. Par continuité,

$$y_{\varphi(n)} = f(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) \in f(E)$$

$f(E)$ est ainsi séquentiellement compact, donc est compact. □

PROPOSITION 2

Soit (E, d) un espace métrique. Si $A \subseteq E$ est compacte, alors A est fermée et bornée.

Démonstration. • Fermée : Soit (a_n) une suite d'éléments de A qui converge vers $a \in E$. Par compacité, il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $a_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a'$ où $a' \in A$. Par unicité de la limite dans un espace métrique, $a' = a \in A$. Par la caractérisation séquentielle des fermés, A est bien fermée.

• Bornée : Soit $a \in A$. On pose $B = \{d(a, x) \mid x \in A\}$ et on suppose par l'absurde que B est non borné. Il existe une suite (a_n) telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, d(a, a_n) \geq n$$

Par compacité, il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $a_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ où $\ell \in A$. Par continuité,

$$d(a, a_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d(a, \ell)$$

Mais, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d(a, a_{\varphi(n)}) \geq \varphi(n) \geq n$: absurde. Donc B est borné : il existe $r \geq 0$ tel que $d(a, x) \leq r$ pour tout $x \in A$. □

PROPOSITION 3

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ muni d'une norme infinie $\|\cdot\|_\infty$. Les compacts de cet espace vectoriel normé sont les parties fermées et bornées.

Démonstration. La Proposition 2 montre que les parties compactes sont fermées et bornées. Pour montrer la réciproque, prenons $r > 0$. Notons que l'intervalle $[-r, r]$ est compact : si (a_k) est une suite d'éléments de $[-r, r]$, on peut extraire une sous-suite monotone et bornée qui est alors convergente dans $[-r, r]$ car $[-r, r]$ est fermé. Le théorème de Tychonov nous dit que le produit $[-r, r]^n$ est alors compact.

Posons

$$\begin{aligned} \varphi : ([-r, r]^n, \|\cdot\|_\infty) &\rightarrow (E, \|\cdot\|_\infty) \\ (\alpha_1, \dots, \alpha_n) &\mapsto \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \end{aligned}$$

où $(e_1, \dots, e_n)$ désigne une base de E associée à la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$. Alors, par la Proposition 1, $\varphi([-r, r]^n) = \overline{B}(0, r)$ est compact.

Soit maintenant A une partie fermée bornée de E . Alors il existe $r > 0$ tel que $A \subseteq \overline{B}(0, r)$. Donc, si (a_n) est une suite d'éléments de A , par compacité de $\overline{B}(0, r)$, on a l'existence d'une sous-suite convergente vers $a \in \overline{B}(0, r)$. Comme A est fermée, $a \in A$. A est ainsi séquentiellement compacte, donc est compacte. $\square$

THÉORÈME 4

Un espace vectoriel normé E est de dimension finie $n \geq 1$ si et seulement si toutes ses normes sont équivalentes.

Démonstration. • $\Leftarrow$: Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E et soit φ une forme linéaire quelconque sur E . On définit la norme suivante sur E :

$$\|\cdot\|_\varphi : x \mapsto |\varphi(x)| + \|x\|$$

Alors, pour tout $x \in E$, $|\varphi(x)| = \|x\|_\varphi - \|x\| \leq \|x\|_\varphi$: φ est continue pour $\|\cdot\|_\varphi$ donc pour $\|\cdot\|$ aussi par équivalence des normes.

Supposons par l'absurde E de dimension infinie. Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite infinie de vecteurs linéairement indépendantes. On pose $V = \text{Vect}(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Soient W un supplémentaire de V dans E et $p : E \rightarrow V$ la projection sur V parallèlement à W . On définit ψ une forme linéaire sur V par $\forall n \in \mathbb{N}$, $\psi(e_n) = n \|e_n\|$. Alors, $\phi = \psi \circ p$ est une forme linéaire sur E qui n'est pas continue. En effet :

$$\sup_{x \neq 0} \frac{|\phi(x)|}{\|x\|} = +\infty$$

C'est absurde.

• $\Rightarrow$: Soient $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$. Si $\|\cdot\|$ est une norme sur E , on a :

$$\|x\| \leq \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n \|e_i\| \right)}_{=\alpha} \|x\|_\infty$$

Donc $\|\cdot\|_\infty$ est plus fine que $\|\cdot\|$.

L'application $\|\cdot\| : (E, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}^+, |\cdot|)$ est continue car lipschitzienne ($\forall x, y \in E$, $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$), donc est bornée et atteint ses bornes sur la sphère $S(0, 1) = \{x \in E \mid \|x\|_\infty = 1\}$ (qui est fermée bornée, donc compacte par la Proposition 3). On note $x_0 \in E$ ce minimum :

$$\forall x \in E \text{ tel que } \|x\|_\infty = 1, \text{ on a } \|x\| \geq \underbrace{\|x_0\|}_{=\beta}$$

Ainsi,

$$\forall x \in E, \left\| \frac{x}{\|x\|_\infty} \right\| \geq \beta \text{ ie. } \|x\| \geq \beta \|x\|_\infty$$

Donc $\|\cdot\|$ est plus fine que $\|\cdot\|_\infty$: les normes $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. Comme la relation d'équivalence sur les normes d'un espace vectoriel est transitive, on en déduit que toutes les normes sur E sont équivalentes.

□

COROLLAIRE 5

- (i) Les parties compactes d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont les parties fermées et bornées.
- (ii) Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet.
- (iii) Tout sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est fermé.
- (iv) Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(E, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels avec E de dimension finie. Alors,

$$\mathcal{L}(E, F) = L(E, F)$$

ie. toute application linéaire de E dans F est continue.

Démonstration. (i) C'est une conséquence directe de la Proposition 3 et du Théorème 4.

(ii) Soit (x_n) une suite de Cauchy d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$. Notons que :

- (x_n) **est bornée**. En effet, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p > q \geq N, \|x_p - x_q\| < 1$. Donc, $\forall p \geq N, \|x_p\| < 1 + \|x_N\|$. Ainsi,

$$M = \max(\|x_0\|, \dots, \|x_{N-1}\|, \|x_N\|)$$

majore la suite (x_n) .

- (x_n) **admet au plus une valeur d'adhérence, et si c'est le cas, elle converge vers cette valeur d'adhérence**. En effet, si (x_n) converge, alors sa limite est son unique valeur d'adhérence. Soit maintenant x une valeur d'adhérence de (x_n) . Soit $\epsilon > 0$,

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, \|x_p - x_q\| < \frac{\epsilon}{2}$$

Soit $q \geq N$. Par définition de la valeur d'adhérence,

$$\exists p \geq q \text{ tel que } \|x_p - x\| < \frac{\epsilon}{2}$$

Donc :

$$\|x_q - x\| \leq \|x_p - x_q\| + \|x_p - x\| < \epsilon$$

ce que l'on voulait.

Supposons E de dimension finie. Par le premier point, (x_n) est bornée, donc incluse dans une boule fermée B , qui est compacte par le Point (i), donc elle admet une valeur d'adhérence $\ell \in B$. Par le second point, (x_n) converge vers ℓ .

(iii) Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Soit (x_n) une suite de F qui converge vers $x \in E$. Notons que (x_n) **est de Cauchy**. En effet, soit $\epsilon > 0$,

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, \|x_p - x_q\| < \frac{\epsilon}{2}$$

Soient $p > q \geq N$.

$$\begin{aligned} \|x_p - x_q\| &\leq \|x_p - x\| + \|x - x_q\| \\ &< \epsilon \end{aligned}$$

Donc (x_n) est une suite de Cauchy de F , qui est de dimension finie, donc complet par le Point (ii). (x_n) converge donc dans F , et par unicité de la limite, on a $x \in F$. Par la caractérisation séquentielle des fermés, F est bien fermé dans E .

(iv) Soit $f \in L(E, F)$. On définit une norme sur E par

$$\|\cdot\| : x \mapsto \|x\|_E + \|f(x)\|_F$$

Or, $\forall x \in E$,

$$\begin{aligned} \|f(x)\|_F &= \|x\|_E - \|x\| \\ &\leq \|x\|_E - M\|x\|_E \end{aligned}$$

où $M > 0$, par le Théorème 4. Ainsi,

$$\|f(x)\|_F = (1 - M)\|x\|_E$$

f est une application linéaire bornée, donc continue.

□

APPLICATION 6

$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \exists P \in \mathbb{C}[X] \text{ tel que } \exp(M) = P(M).$

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'ensemble $\mathbb{C}[M] = \{P(M) \mid P \in \mathbb{C}[X]\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui est de dimension finie, donc $\mathbb{C}[M]$ l'est aussi et est en particulier fermé par le Corollaire 5 Point (ii).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{M^k}{k!} \in \mathbb{C}[M]$ de sorte que $P_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp(M)$. Comme $\mathbb{C}[M]$ est fermé, on en déduit que $\exp(M) \in \mathbb{C}[M]$. Donc $\exists P \in \mathbb{C}[X] \text{ tel que } \exp(M) = P(M)$. □

Bibliographie

Mathématiques pour l'agrégation

[DAN]

Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation. Analyse et probabilités*. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332904-mathematiques-pour-l-agregation-analyse-et-probabilites>.

Les maths en tête

[GOU20]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Analyse*. 3^e éd. Ellipses, 21 avr. 2020.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10446-les-maths-en-tete-analyse-3e-edition-9782340038561.html>.